

Лабораторная работа №1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Устинова В. В.

12 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

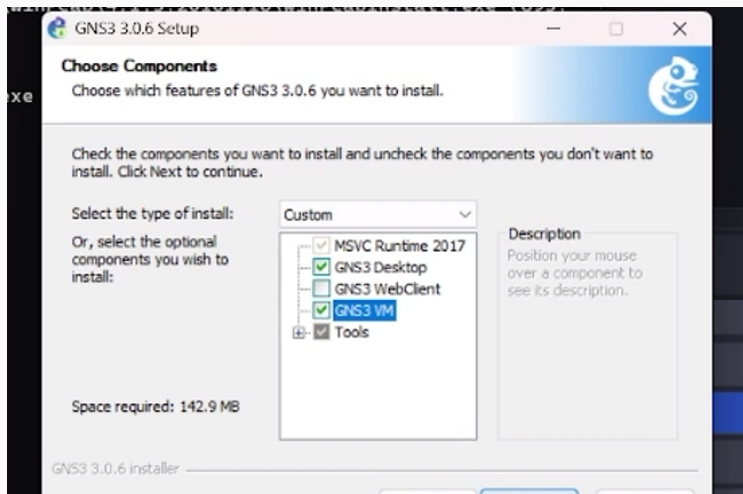
Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска (см. раздел 1.4).
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR (см. раздел 1.5.1).
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS (см. раздел 1.5.2).
4. Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS (см. раздел 1.5.3).

Выполнение лабораторной работы

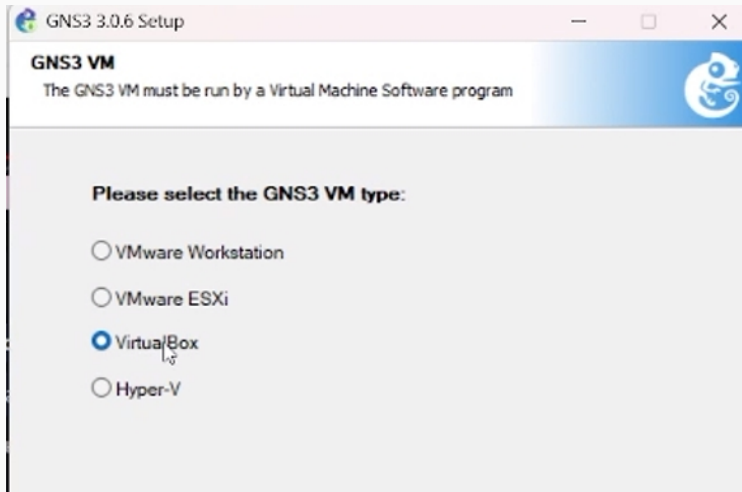
Установка GNS3-all-in-one.

Установить GNS3-all-in-one. При установке через менеджер пакетов Chocolatey необходимо выбрать компоненты GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools.



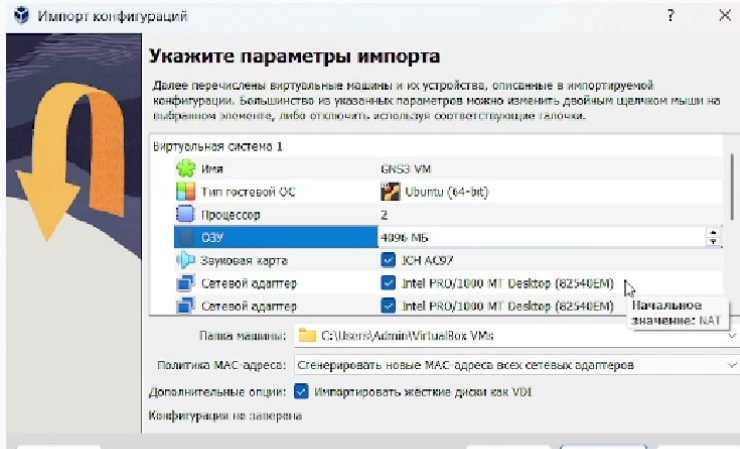
Выбор типа виртуальной машины.

При установке GNS3 указать тип виртуальной машины, в которой будет работать GNS3 VM. В данном случае выбирается VirtualBox.



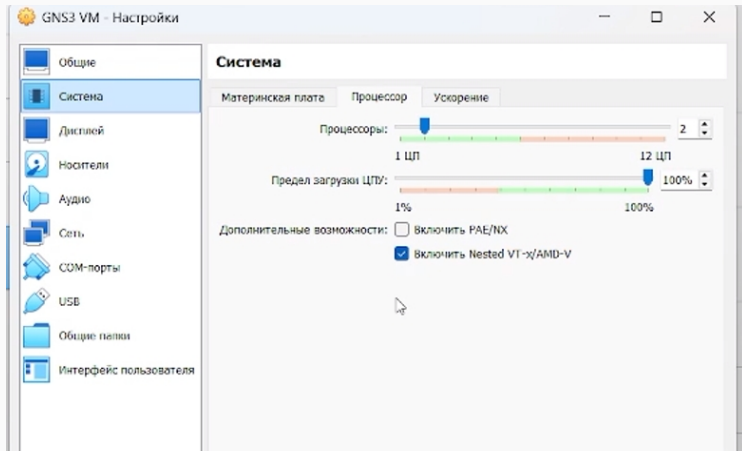
Импорт GNS3 VM в VirtualBox.

Установить GNS3 VM для VirtualBox. Распаковать архив с образом и импортировать GNS3 VM.ova через меню Файл → Импорт конфигураций, выбрав политику MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров»



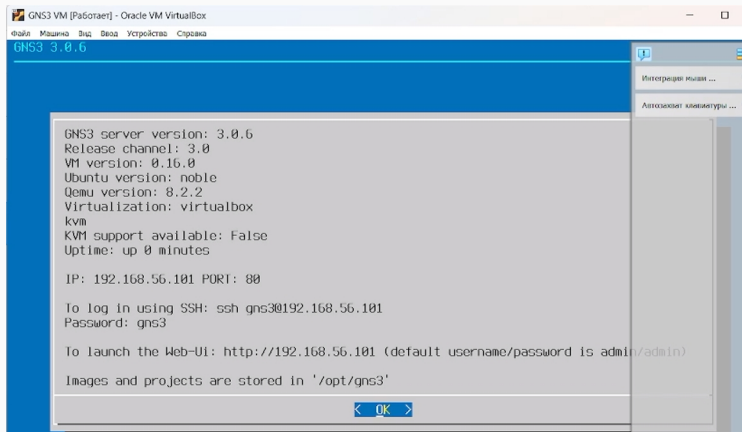
Настройка параметров GNS3 VM.

Уточнить параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM. В разделе «Система» проверить ресурсы: не менее 4096 МБ памяти и не менее 2 ЦП. Настроить вложенную виртуализацию, включив флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V».



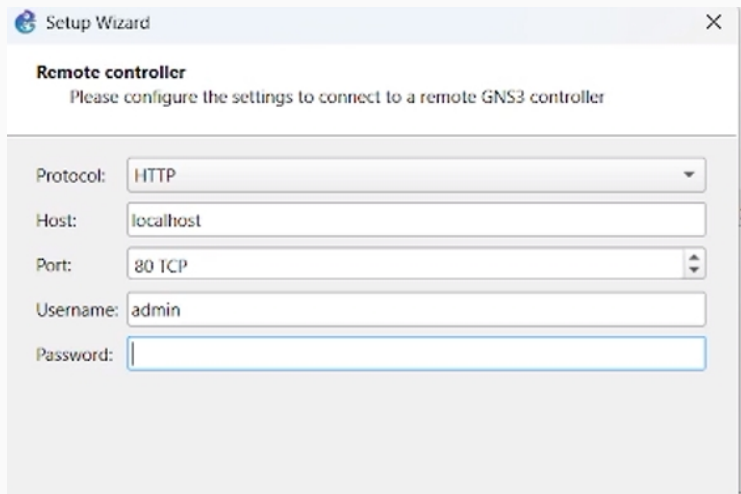
Запуск GNS3 VM.

Запустить GNS3 VM в VirtualBox. Для корректной работы GNS3 необходимо задать кодировку для отображения свойств VirtualBox командой `VBoxManage setproperty language C.`



Настройка локального сервера GNS3.

Запустить приложение gns3 и в мастере настройки указать настройки локального сервера.
Выбрать IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox



The screenshot shows the 'Setup Wizard' window for GNS3. The title bar says 'Setup Wizard' with a close button. The main heading is 'Remote controller' with a subtitle 'Please configure the settings to connect to a remote GNS3 controller'. Below this are five input fields: 'Protocol' is a dropdown menu set to 'HTTP'; 'Host' is a text box containing 'localhost'; 'Port' is a spinner box set to '80 TCP'; 'Username' is a text box containing 'admin'; and 'Password' is an empty text box.

Field	Value
Protocol	HTTP
Host	localhost
Port	80 TCP
Username	admin
Password	

Создание нового проекта.

Создать новый проект в GNS3 через меню File → New blank project и назвать его, например, network.

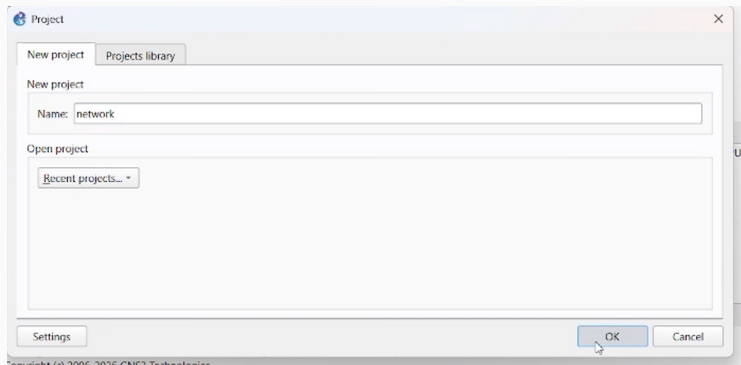
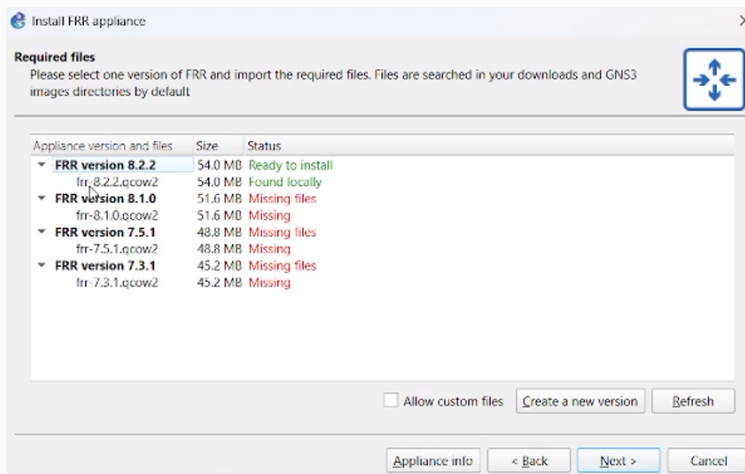


Рис. 7: В окне создания проекта введено имя «network».

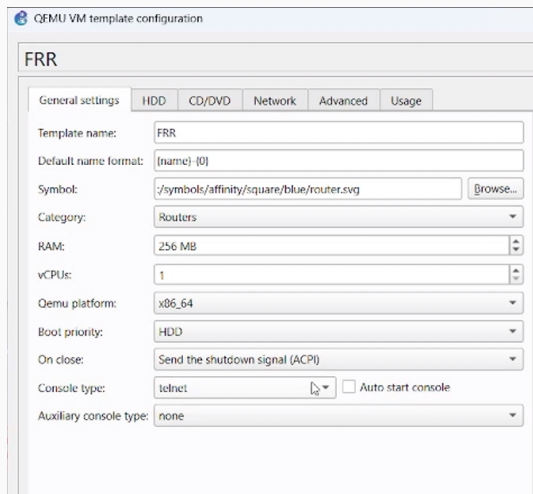
Импорт образа FRR.

Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR. В окне выбора файлов указать версию FRR, например FRR version 8.2.2, и нажать Next.



Настройка шаблона FRR.

Настроить образ маршрутизатора FRR. В окне конфигурации шаблона во вкладке General settings в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI).



The screenshot shows the 'QEMU VM template configuration' window for a template named 'FRR'. The 'General settings' tab is selected, showing various configuration fields. The 'On close' dropdown menu is set to 'Send the shutdown signal (ACPI)'. Other settings include Template name: FRR, Default name format: {name}-{0}, Symbol: /symbols/affinity/square/blue/router.svg, Category: Routers, RAM: 256 MB, vCPUs: 1, Qemu platform: x86_64, Boot priority: HDD, Console type: telnet, and Auxiliary console type: none.

General settings	HDD	CD/DVD	Network	Advanced	Usage
Template name:	FRR				
Default name format:	{name}-{0}				
Symbol:	:/symbols/affinity/square/blue/router.svg				Browse...
Category:	Routers				
RAM:	256 MB				
vCPUs:	1				
Qemu platform:	x86_64				
Boot priority:	HDD				
On close:	Send the shutdown signal (ACPI)				
Console type:	telnet				☐ Auto start console
Auxiliary console type:	none				

Импорт образа VyOS.

Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS. В окне выбора файлов указать версию VyOS Universal Router version 1.3.3 и нажать Import

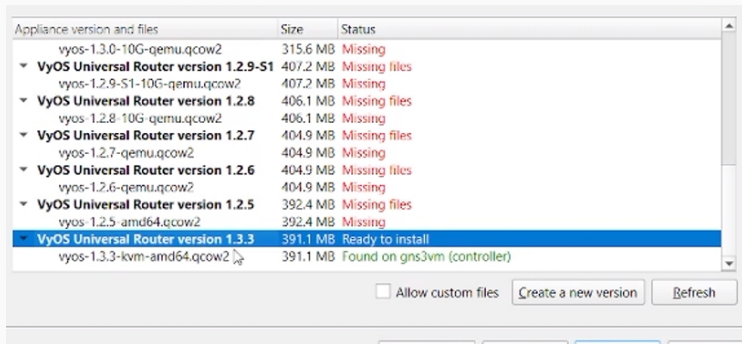


Рис. 10: В списке версий VyOS выбрана версия 1.3.3 со статусом Ready to install.

Проверка работы FRR.

Проверить корректность работы маршрутизатора FRR. В терминале должно появиться приглашение `frr#`, после чего ввести команду `show version`.



```
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--local
tatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/u
r/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracki
g' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enab
e-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zero
q' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-use
=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mas
=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рис. 11: В терминале FRR выполнена команда `show version`, показана версия FRRouting 8.2.2.

Проверка работы FRR и VyOS.

Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS. Убедиться, что оба устройства запущены и доступны через консоль.

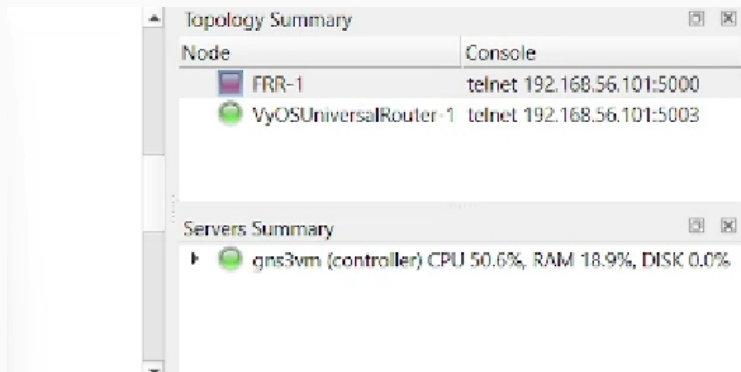


Рис. 12: В Topology Summary отображаются узлы FRR-1 и VyOSUniversalRouter-1 с адресами консолей.

В ходе работы были установлены GNS3-all-in-one и GNS3 VM, проверена корректность их запуска. Освоены импорт и настройка образов маршрутизаторов FRR и VyOS, а также проверка их работоспособности через консоль. Получены практические навыки подготовки экспериментального стенда для эмуляции компьютерных сетей.